Computação Móvel

Henrique Batista da Silva

Introdução

- Motivações: Internet Móvel, mercado promissor, venda de equipamentos portáteis.

Histórico da comunicação sem fio (século XX)

- **1921**: Radiodifusão comercial entra em operação nos Estados Unidos
- **1939-1945**: Amplo uso de comunicação sem fio
- **1947**: AT& T Bell Labs propõe o conceito de sistema celular
- **1963**: AT& T Bell Labs demonstra o primeiro sistema celular
- **1983**: Primeiro sistema celular comercial começa a operar nos EUA usando o AMPS (Sistema avançado de telefonia móvel - 1G) que foi a base de quase todos os sistemas sem fio usados até 2000
- **2000'**s: Expansão e criação de novos sistemas.

Observações sobre comunicação com/sem fio

- Comunicação sem fio e com fio são complementares
- Os dois tipos de comunicação devem continuar a crescer:
  - Com fio: fibra ótica
  - Sem fio: novos protocolos e velocidades mais altas.
- Dois cenários:
  - Realidade Virtual: Não importa onde o computador esteja
  - Computação Ubíqua: Não importa onde você esteja.

O que é computação móvel?

- Mobilidade x Comunicação:

	Comunicação com fio	Comunicação sem fio
Sem mobilidade	Rede tradicional	Rede local sem fio.
Com mobilidade	Laptop em uma LAN estrangeira	Computação Móvel

O que é computação móvel?

- Definição:
  - Acesso à informação em qualquer lugar, a qualquer momento.

Tendências para os próximos anos

- Já existem protótipos de casas inteligentes como a Adaptive House, projeto da Geórgia University que é capaz de identificar sozinha os hábitos dos moradores e programar a si mesma para manter os sistemas de luz e temperatura de acordo com as preferências deles.

Tendências para os próximos anos

- O que deve chegar primeiro às nossas residências é a computação adaptada a objetos cotidianos (Smart-its).

- O termo smart-its pode ser traduzido como "coisas inteligentes".

Transmissão sem Fio

- Comunicação móvel ou comunicação fixa de difícil acesso;
- O meio de transmissão é o ar e a transmissão é feita através do uso de ondas eletromagnéticas em alguma frequência determinada;
- O conjunto das frequências de transmissão é chamado de espectro eletromagnético;

Dispositivos usados na computação móvel

- Existem vários, mas os seguintes segmentos podem ser identificados:
  - Notebooks;
  - PalmTops;
  - Telefones celulares;
  - Sensores.
  - Tablets

- O tamanho do dispositivo é importante.

Infraestruturas usadas na computação móvel

- Tipos:
  - Interna x Externa

- Internas:
  - Redes:
    - Rede Local Sem Fio (WLAN)
    - Rede Pessoal (WPAN –Wireless Personal Area Network)
  - Baseada em:
    - Rádio
    - Infravermelho
    - Laser.

WLAN

- Transmissão por ondas eletromagnéticas. Várias conexões em um mesmo ambiente. Frequências diferentes.
- Padrão 802.11 definido pelo IEEE para as redes sem fio;
- Área coberta dividida em células, chamadas de BSA (Basic Service Area). Do a ou n.

Solução para comunicação externa

- Existem diversas possibilidades
  - Redes locais sem fio
  - Redes celulares
  - Satélites

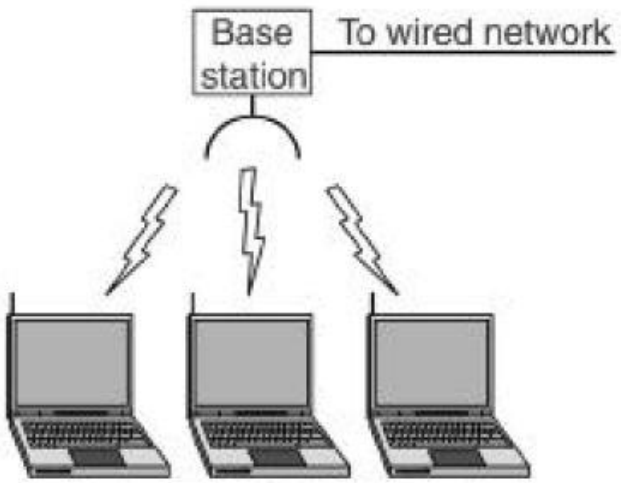
- O problema da cobertura
  - Independente da infraestrutura de comunicação
  - Satélites tendem a ter uma cobertura maior
  - Celulares restritos a regiões metropolitanas.

Protocolos 802 sem fio

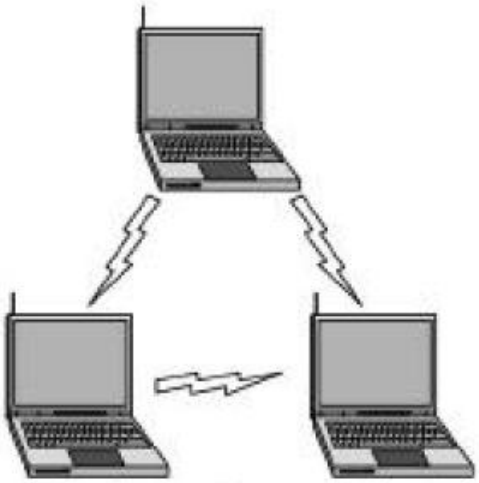
- Wi-Fi (802.11);
- Wi-Max (802.16);
- Bluetooth (802.15).

802.11 – Wi-Fi

- Funciona na presença (a) ou ausência (b) de uma estação base.



(a)



(b)

- (a) Rede sem fio com uma estação-base. (b) Rede *ad hoc*

Redes sem fio de Banda Larga (802.16)

- Wi-Max

- Grande demanda por serviços de alta taxa de transmissão e os custo de passagem de fios são proibitivos.

- Atinge grandes distâncias (Km).

Bluetooth

- Comunicação entre dispositivos de computação e acessórios sem fio com curto alcance, baixo potência e baixo custo;

Aplicações do Bluetooth

- Acesso de LAN
- Fax
- Telefonia sem fio
- Fone de ouvido
- Transferência de arquivos, etc.

Telefonia Celular

- Três gerações distintas:
  - Voz analógica;
  - Voz digital
  - Voz digital e dados (Internet, correio eletrônico etc.);

Telefonia Celular – 1G

- Transmissão de dados analógica
- Taxa: 9600 bps.
- Região geográfica dividida em células com 10 a 20km.
- Estações base – equipamentos que se comunicam com as antenas;

Telefonia Celular – 1G

- Handoff – mudança de uma ligação entre células, dura 300 ms, pode ser soft (conecta na outra célula antes de derrubar conexão anterior) ou hard (desconecta antes de reconectar)

Telefones móveis 2G e 2.5G: voz digital

- Transmissão de dados digital
- Taxa: 9 600 a 14 400 bps
- Objetivo é suportar o padrão WAP (Protocolo para aplicações sem fio).

- Telefonia Móvel 2.5G
  - Solução intermediária para os celulares 3G até 324 kbps teórica.

Telefones móveis 3G: voz e dados digitais

- Transmissão de voz de alta qualidade;
- Serviço de mensagens;
- Multimídia
- Acesso à Internet;
- Disponibilizar aplicações até 2 Mbps teoricamente.

Telefones móveis 4G

- Rodar tudo sobre IP

- IP móvel:
  - Habilita computadores a manterem conexão com a Internet quando se movem de um ponto de acesso a outro.
  - O nó móvel pode se mover para outra rede – *foreign network.*
  - O nó móvel se registra com um nó da rede visitada – *foreign agent.*

Referências

- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003